Projet 01
Interface
Qt Designer

Algorithmique & Programmation Python

4ème Info.

❉ **Année scolaire : 2026 – 2027** ❉ ◈ Proposée par Mr KHLIF Slaheddine ◈

Important :

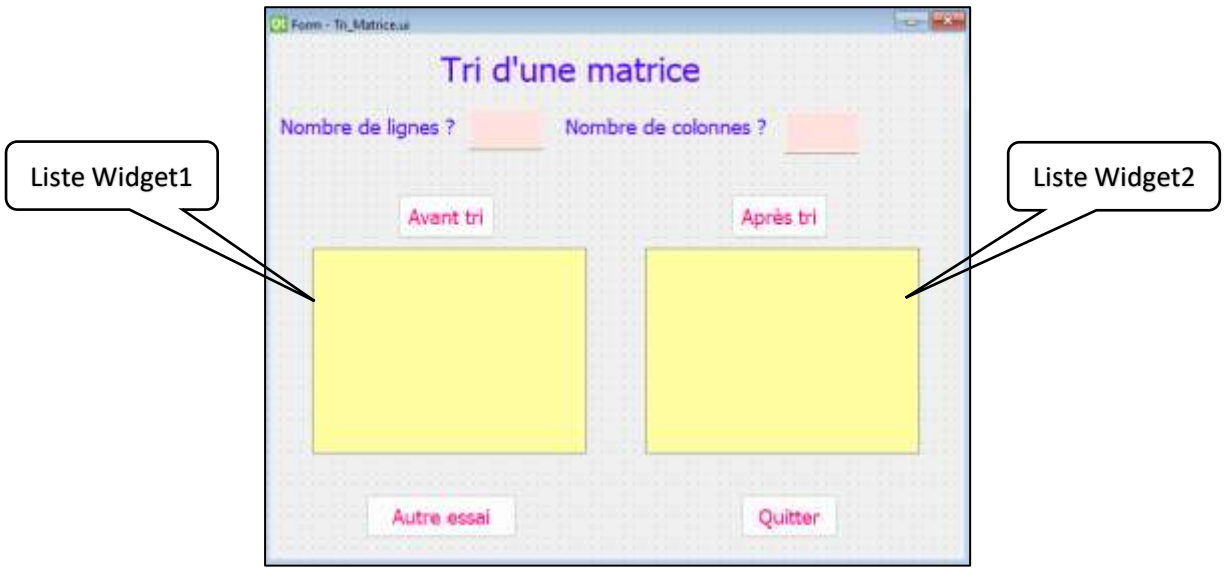
*Il est demandé de créer, dans la racine du disque **C**, un dossier de travail portant le nom **"4SI_Application1_Qt"** et dans lequel vous enregistrez, au fur et à mesure, tous les fichiers solutions de ce sujet.*

Sujet :

On se propose de créer un programme **Python** qui, à travers une interface graphique, permet de :

- saisir deux entiers **p** et **q** avec ($3 \leq \mathbf{p} \leq 10$ **;** $3 \leq \mathbf{q} \leq 10$)
- remplir une matrice **M** par **(p x q)** entiers aléatoires de deux chiffres
- afficher, selon le choix de l'utilisateur, la matrice avant tri et/ou la matrice après tri par ordre croissant.

▸ L'interface à créer est illustrée par la figure suivante :

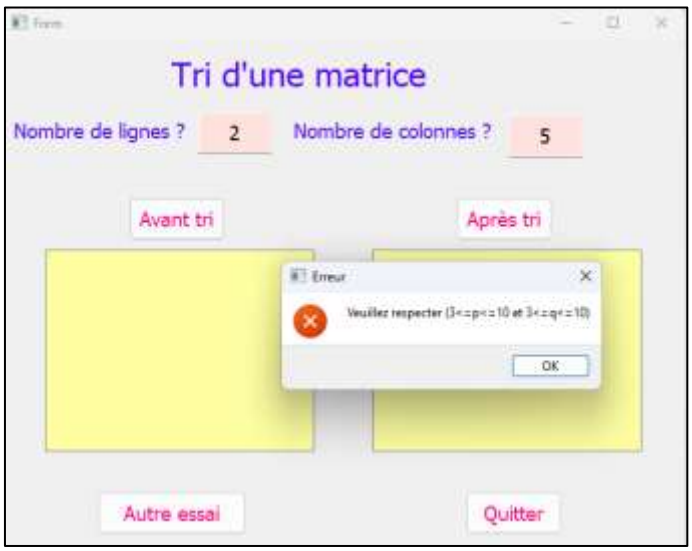


Travail demandé :

1. Concevoir l'interface graphique comme c'est illustré ci-dessus et sauvegarder le fichier obtenu, dans votre dossier de travail, sous le nom **"Interface_Matrice.ui"**
2. Créer un fichier **Python** et le sauvegarder dans le même dossier sous le nom **"Tri_Matrice.py"** puis y ajouter les instructions permettant :
   - d'appeler l'interface **" Interface_Matrice.ui"** déjà créée
   - de développer un module **Remplir(M,p,q)** permettant de remplir la matrice **M** comme c'est demandé précédemment
   - de développer un module **Trier(M,p,q)** permettant de trier la matrice **M** par ordre croissant.
   - de développer un module nommé **"Afficher_Liste1"** qui, suite à un clic sur le bouton **"Avant tri"**, permet :
     - de récupérer les valeurs de **p** et **q** à partir de l'interface et de s'assurer de leurs validités
     - de remplir la matrice **M** en exploitant le module **Remplir**
     - de créer un fichier texte **"Fichier_Avant_Tri.txt"** et d'y sauvegarder le contenu de la matrice **M** (Sous forme de lignes et de colonnes)
     - d'afficher, dans la **Liste Widget1**, le contenu du fichier **"Fichier_Avant_Tri.txt"**

- de développer un module nommé **"Afficher_Liste2"** qui, suite à un clic sur le bouton **"Après_tri"**, permet :
  - de récupérer les valeurs de **p** et **q** à partir de l'interface et de s'assurer de leurs validités
  - de trier la matrice **M** par ordre croissant en exploitant le module **Trier**
  - de créer un fichier texte **"Fichier_Après_Tri.txt"** et d'y sauvegarder le contenu de la matrice **M** après tri (Sous forme de lignes et de colonnes)
  - d'afficher, dans la **Liste Widget2** le contenu du fichier **"Fichier_Après_Tri.txt"**
- de développer un module nommé **"Effacer"** qui, suite à un clic sur le bouton **"Autre essai"**, permet d'effacer le contenu des zones de saisie et d'affichage.
- de développer un module nommé **"Quitter"** qui, suite à un clic sur le bouton **"Quitter"**, permet de quitter l'interface

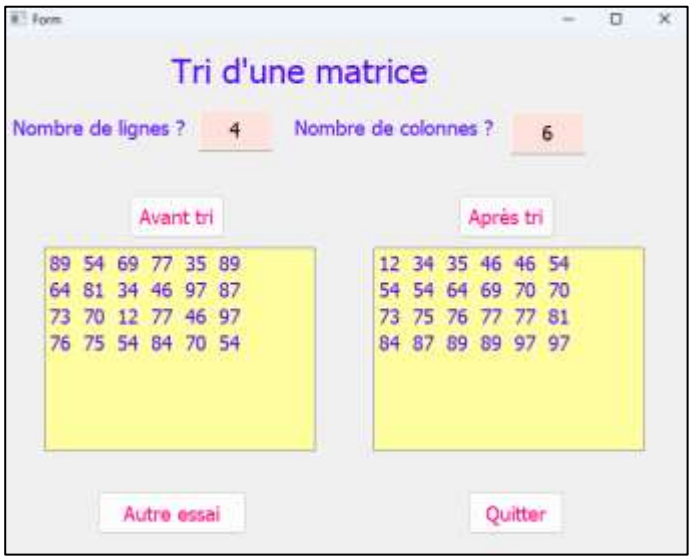
Exemples d'exécution :



*Afficher un message d'erreur via **QMessageBox** lorsque le nombre de lignes ou (et) le nombre de colonnes n'est pas valide*



*Un clic sur le bouton **Avant tri** permet d'afficher dans la liste (Liste Widget1) le contenu du fichier texte **"Fichier_Avant_Tri.txt"***



*Un clic sur le bouton **Après_tri** permet d'afficher dans la liste (Liste Widget2) le contenu du fichier texte **"Fichier_Après_Tri.txt"***